

辛空间 辛积分 几何定律

太阳系

④

33-36

辛空间世界

018

Robert McLachlan

McLac., R 陈景波^v

P134

在遥远的未来太阳系将呈现什么景象？冥王星和海王星会相撞吗？地球在所有其他行星万有引力的共同作用下会不会进入不同的轨道？你也许认为通过计算很容易得到这些问题的答案，只须利用牛顿运动定律为计算机编制一个程序，告诉它行星现在的位置，然后就可以等它算出太阳系未来 10 亿年的景象，对吗？

不对，对于这样复杂的计算，几乎可以肯定，计算机得出错误的答案，这不是计算机的错误，甚至也不是为计算机编制程序的人员的错误，问题在于计算机用一系列瞬间来代替现实的时间，因而计算机进行的计算并不是绝对精确的，它只能为我们提供一幅现实世界未来景象的近似图画。通常情况下，误差小得不引人注意，但用计算机模拟行星围绕太阳的运动而进行如此规模巨大的计算时，每一步极小的误差会积累起来而使最后的结果面目全非。

迷惑重重

误差是不可避免的，因为描述太阳系的方程如此复杂，对它的精确解人们连尝试都无从下手，当误差系统积累，甚至更糟，当误差变得浑沌无序时，问题就出现了，如果发生这种情况，计算结果中的误差将不仅很大，而且也不可预测，它们会导致违反物理定律的结果——例如，在极端情形，行星会旋进太阳，或凭空获得能量而旋离太阳系进入太空。

这些误差会影响每一个计算机模型，但是它们的影响不引人注意，因为通常计算的时间很短，从而防止了误差的巨大积累，如果模拟的时间足够长的话，甚至单摆也会像螺旋桨一样摆动。

数学家们发现，如果计算机模型不是建立在我们熟悉的三维空间运动定律的基础上，而是建立在一个称之为辛空间的大得多的数学世界的几何定律的基础上，他们就可以避免这些问题，我们所理解的空间中的运动可以表示为十分不同的辛空间世界的纯几何，这种几何提供了一种用数学描述运动的效率高得多的方式：虽然它不能阻止计算机产生误差，但它却能保证，无论产生什么样的误差，最终的结果在物理上是合理的。

辛空间中的几何定律通过称之为辛积分的数学工具得到应用，辛积分就是计算机可

原题：The world of symplectic space. 译自：New Scientist 19. March 1994, 32-35.

以用来对现实系统浑沌而复杂的方面进行可靠模拟的简单公式。辛积分已帮助科学家们对晶体点阵中数以万计的原子之间的作用力建立了模型，并成功地预测了材料的诸如强度、振动方式等性质。晶体点阵是一个非常复杂的系统，通常的方法是无法进行可靠的处理的。

可是并不是宇宙中的每一个系统都是辛的。像摩擦或粘滞力等耗散力并不遵守几何定律，不能用辛积分进行模拟。例如，利用这个方法进行天气预报是非常复杂的，因为空气阻力是一种耗散力，必须忽略掉。

辛模拟发挥作用的一个例子是设计环形粒子加速器。伊利诺斯州费米实验室的主环加速器建于辛运动被理解之前的 1972 年，它不能长时间贮存粒子，因为粒子轨道的微小变化会迅速积累而形成不可控制的巨大偏离。物理学家们现在意识到，利用新的辛方法，他们本来是能够模拟这些效果的，并已设计机器进行处理。

通常的计算机模型使用位置和时间来推断速度，但是在辛空间中位置和速度被同等看待。例如，在太阳系的模型中，每一个行星用 6 维来表示，3 维表示各个方向的速度，3 维表示它的位置。维之间通过称之为辛角的特殊种类的角来结合。这些角不能用量角器来测量：例如，两条重合的直线，它们正常的夹角是 0 度，但辛夹角是 90 度。

这个奇怪空间的特殊特征是它的几何定律。通过观察一个三角形在两种不同类型空间的性质，可以看出空间和几何是紧密联系的。在学校，老师告诉我们三角形的内角和等于 180 度，但如果三角形不在平面上，这个结论并不总是正确。例如，想象球面上的一个三角形，一个角在北极，另两个角在赤道，不管在极点的角如何，在赤道的角都等于 90 度，所以三个角之和一定大于 180 度。通过仔细选择空间，数学家们可以使某些几何定律成立。在这个三角形的例子当中，只有当空间是平的时候，内角和才等于 180 度。

如果空间是复的，那么几何定律也是复的。当行星在辛空间按照辛几何定律运动时，它们在三维空间按照牛顿运动定律运动。辛几何确保了行星运动时辛角保持不变，这种运动可以描述太阳系所有复杂的运动。

辛空间很难考察，因为它的几何和三维空间几何完全不同（这个名字来自希腊文 symplegma，意思是缠结或纷乱）。经过数十年的研究，终于在本世纪六十年代取得了突破。莫斯科大学的数学家 Vladimir Arnol'd、同 Andrei Kolmogorov, Jurgen Moser 一起证明了一个定理，解释了这些隐藏的几何定律对现实运动成立的一些含意。

在一个行星绕太阳作圆周运动的情形，运动是非浑沌的，很容易理解。但是一个不能用通常方法解决的问题是当用第二个行星对第一个行星施加比较小的万有引力时，将会出现什么情形。圆形轨道仅仅变为椭圆的？它会不会变为一种浑沌的摇摆？或者第一个行星是否讲完全脱离束缚而漫游？Kolmogorov-Arnol'd-Moser(KAM) 小组证明所有这三种情况都是可能的。给定某些初始条件，轨道仍然会是正则的。但是如果开始条件轻微不同，轨道可能是浑沌的，一旦处于浑沌状态，轨道会在一种称之为 Arnol'd 漫射的过程中发生“渗漏”，这种现象使得行星脱离它的圆形轨道而漫游而去。

可供选择的轨道

问题在于系统将会呈现哪种类型的轨道。KAM 定理证明了混沌和有序是无限混合的。在任何两种正则轨道之间存在着混沌轨道，行星会呈现无数种各种类型轨道之中的任何一种。但是非混沌举止的行星不会变得混沌。

行星轨道的传统的计算机模型产生了混乱的结果，因为计算中误差的积累导致了违反模型所基于的运动定律的结果。辛积分通过不仅对通常的计算机模型中出现的力和加速度建立模型，而且也保持辛空间辛角不变而避免了这些缺陷。虽然计算仍不可避免地积累误差，但 KAM 定理保证了它们不会使行星进入不可能的轨道。虽然计算结果没有预测太阳系的精确运动，但它确实提供了有用的信息。例如，天文学家能够计算出 10 亿年后冥王星与太阳之间的距离，但不能确定冥王星在太阳的哪一边。

虽然科学家只是在最近才开始使用辛积分，但它并不是一个新思想。五十年代，印第安那州 Notre Dame 大学的数学家 Rene de Vogelaere 建议改写公式使得每一步保持辛角，但他的论文被一家数学杂志拒绝，这个思想被人遗忘了。1983 年，加利福尼亚州 Lawrence Livermore 国家实验室的 Ronald Ruth 和北京中国科学院的冯康分别独立地重新发现了这个思想。

从那以后，辛积分的研究逐步加强，所发展的技巧为科学家了解太阳系的机制提供了新的观点。太阳系存在混沌运动这一事实于 1988 年通过通常的计算机而提出。但这些计算极度而又不必要地缓慢，而辛积分却能够在极短的时间内把这种混沌模拟到遥远的未来。现在，科学家能够对太阳系大约 100 亿年的整个生命周期建立模型，并相信这一模型是可靠的，因为它遵守辛几何定律。

这些模型生动的论证了太阳系的演化是如何的混沌。想象一个由沿椭圆轨道绕太阳运动的小彩球组成的太阳系模型。现在加速运动，直到光点看起来合并成为一个椭圆形的光环。你注意到的第一件事情就是行星的近日点（它们的椭圆形轨道离太阳最近的点）不是固定的，而是缓慢旋转。这种近日点进动的现象，人们已知道大约一个世纪了。例如，地球的椭圆需要 112,000 年旋转一次，这样的时间周期，通常的计算机方法很容易模拟。

现在进一步加速时间的运行，使得每秒钟过去一百万年。在这个速度上，冥王星每秒绕太阳运行 4000 周，通常的计算机方法在几秒钟便失效。行星轨道形状测量标准是它的离心率（椭圆越扁，其离心率越大），冥王星在所有的行星中，其轨道的离心率最大。辛积分可以显示每一个行星的万有引力对其他行星的累加影响是如何体现在它们的轨道改变上的。冥王星轨道的离心率在 7000 万年以后开始奇怪地改变，使得它与太阳的最大距离改变了 50 亿公里。

冥王星的近日点也奇怪地变化。它不像其他行星的近日点那样稳定地旋转，而是逐渐停下来，向相反方向运动，最后来回摇摆，摇摆的幅度每 3400 万年变化一次。另外，冥王星轨道与地球轨道的夹角在 14 度与 17 度之间混沌地摆动，就像一枚要停下来的旋转的硬币。计算这些图形的麻省理工学院的 Jack Wisdom 说冥王星运动的多样性似乎是

无穷尽的。

那么冥王星在 10 亿年之后会不会和海王星相撞呢？也许不会。令人惊奇的是，计算结果清楚地显示，行星彼此避开，这是一个有待解释的现象。太阳系也许会浑沌地演化，但有一点似乎是肯定的，也就是它的运行方式不会和现在差别很大。

辛制图

辛计算中的公式非常简单，是所有“标准映射”中最简单的。“映射”就是一个数学术语，它表示一种表明如何从一个点移动到另一个点的规则。给计算机一个坐标，计算机就会利用这个标准映射产生一个新的点。

如果第一个点的坐标是 x 和 y ，那么产生新坐标的公式是

$$\begin{aligned}x_{\text{new}} &= (x + y) \text{ 的小数部分} \\ y_{\text{new}} &= y - \sin(2\pi x_{\text{new}}),\end{aligned}$$

这里“小数部分”指的是一个数小数点右边的部分。

当连续的点画在同一平面时，一个图形便逐渐形成了。有的初始点形成规则的、重复的由点组成的轨道，最终形成光滑曲线。其他的点似乎随机跳跃。在上面显示的图形中，不同的初始点用不同的颜色表示。研究人员已用不同的初始点重复这些计算一千亿次 (10^{15}) 以寻求在这个辛混沌中的隐藏的类型。

这个标准映射原来是一个简单的受迫摆的数学模型，这样的模型并不会产生出一个现实系统的所有方面，但能提炼出可以进行研究的某些特征。例如，一个电子围绕一个环形加速器的运动可以用同样的模型来描述，在这种情形，图形的坐标轴表示粒子的位置和速度。不同的初始位置相应于不同轨道中的粒子，而图中的点是粒子在规则瞬间上的速度和位置。保持稳定的轨道产生了点的重复的循环，而混沌的轨道产生了点的随机选择。物理学家们在设计粒子加速器时，就是利用这些模拟来确定粒子束如何运行及必须如何控制它。

(陈景波 译 秦孟兆 校)